114年第四次航海人員測驗【304】電技員【000048】船用電機設備維護

(B) 1. GPS的單頻接收機可以消除多少百分比的電離層延遲誤差？
A. 20%
B. 50%
C. 80%
D. 100%

(C) 2. GPS系統中，若觀測量呈常態分配，則一個均方根誤差（Root Mean Square error)是指至少佔多少觀測量之誤差值？
A. 33.30%
B. 50.40%
C. 68.30%
D. 95.40%

(B) 3. 有關旋轉儀（Gyroscope)的三度自由（Three degrees of freedom)的敘述，下列何者錯誤？

A. 旋轉的自由（Free to spin)
B. 搖擺轉的自由（Free to roll)
C. 俯仰的自由（Free to tilt)
D. 迴旋的自由（Free to turn)

(C) 4. 有關旋轉儀（Gyroscope)的特性敘述，下列何者正確？
A. 不受外力影干擾之下，旋轉儀在高速旋轉下，其輪軸在空間中指向不會固定
B. 旋轉儀在高速旋轉下受外力影干擾之下，則輪軸偏移方向乃為隨著外力之方向偏轉
C. 旋轉儀在高速旋轉下受外力影干擾之下，則輪軸偏移方向乃為外力方向順旋轉方向加90°
D. 旋轉儀在高速旋轉下受外力影干擾之下，則輪軸偏移方向乃為外力方向順旋轉方向加180°

(B) 5. 當船舶航行中，航向有「南分量」時，會產生的電羅經誤差為何？
A. 西誤差
B. 東誤差
C. 無影響
D. 東誤差或西誤差不定

(D) 6. 船舶自動識別系統（AIS)，採用那二個VHF頻道？
A. CH 14，CH16
B. CH 16，CH70
C. CH 85B，CH86B
D. CH 87B，CH88B

(B) 7. 有關電磁式（EM Log）測速儀的敘述，下列何者為錯誤？
A. 感應棒所產生的感應電壓和船速成正比
B. 可以測定橫向速度
C. 可以測定對水速度
D. 可以測定後退速度

(C) 8. 船用電器設備絕緣電阻檢驗的時機？
A. 只需每季定期檢驗即可
B. 大修後不需檢驗
C. 但當受濕氣、海水、灰塵浸蝕、及過熱時均須作臨時檢驗
D. 應於船用電力系統啟動後12小時內實施

(D) 9. 船用電器設備於清潔保養時，對於拭布清潔之敘述何者有誤？
A. 適用於當器具很小，並僅在曝露部份聚集乾燥的污垢時

B. 破棉絮或棉紗拭抹特別禁用於高壓絕緣上
C. 沾有細纖維的整流片，易使電刷與整流子接觸不良
D. 可同時使用破棉絮或棉紗拭抹增加清潔效率

(A) 10. 船舶電動機及其他電器設備正確使用的原則是，在運行期間不發生超過何種條件？
A. 絕緣材料的最高允許溫度
B. 額定轉速
C. 額定功率
D. 額定電流

(A) 11. 高壓檢驗又稱之絕緣破壞試驗，依試驗電壓的種類，下列何者不是其中之一的檢驗?
A. 電機斷路試驗
B. 交流電壓試驗
C. 直流耐壓試驗
D. 衝擊電壓試驗

(C) 12. 下列何者不是岸電連接配電盤應配備的儀表或保護裝置?
A. 短路裝置
B. 過電流保護裝置
C. 絕緣指示器
D. 接地故障指示器

(B) 13. 危險處所電氣設備的開關和保護裝置應設在
A. 開關需設置於安全區域或處所，保護裝置設置於機側旁。
B. 開關和保護裝置均需設置於安全區域或處所。
C. 開關和保護裝置均需設置於機側旁。
D. 開關需設置於機側旁，保護裝置設置於安全區域或處所。

(B) 14. 一般螺槳葉片於轂部對螺槳軸中心線並不成直角，而有幾度之傾斜角度，主要為配合艉型之故
A. 0~5
B. 10~15
C. 30~45
D. 45~60

(A) 15. 推進器之速度Vp如何表示:假設，Vp=推進器速率單位：節(Knot)，P=推進器之螺距單位：公尺(m)，N=推進軸轉速單位：每分鐘轉速(rpm)
A. Vp=P×N×60/1852 (Knot)
B. Vp=P×N×60/1652 (Knot)
C. Vp=P×N×80/1852 (Knot)
D. Vp=P×N×80/1652 (Knot)

(D) 16. 關於推進器滑失(Propeller slip)說明何者正確:
A. 船速終究會比推進器速度恆為大，因此一般對船速與理論上之推進器速度之差稱之
B. 船速終究會比推進器速度恆為大，因此一般對船速與實際上之推進器速度之差稱之
C. 推進器在水中一迴轉時，由於水之一部分係向與推進器相反之方向移動，故實際上可以進行一螺距之距離
D. 船速終究會比推進器速度為小，因此一般對船速與理論上之推進器速度之差稱之

(D) 17. 下列何者非可變螺距推進器之缺點?
A. 構造複雜，製作費高
B. 轂部較大致使推進器效率稍微降低，在高出力時則特別明顯
C. 轂部附近之翼幅較小，為保持強度需增加厚度，在翼根部容易發生空蝕

D. 停俥時需停止主機運轉

(D) 18. 目前大型商船上的低速柴油機與軸系連接驅動螺旋槳是:
A. 通過齒輪傳動
B. 電力傳動減速後驅動螺旋槳
C. 離合器傳動
D. 直接連接驅動

(D) 19. 航行於海上的船舶，一般若採用海水直接冷卻時，必須採取在冷卻水套內置何種金屬板以防蝕措施。
A. 內置鉛板
B. 內置銅板
C. 內置鐵板
D. 內置鋅板

(D) 20. 下列何者不是船用柴油主機的控制系統?
A. 電動式
B. 電-氣動式
C. 氣動式
D. 機械式

(B) 21. 下列何者不包括柴油主機緊急運轉的範圍?
A. 緊急加速
B. 緊急轉向
C. 緊急換向
D. 緊急啟動

(B) 22. 氣壓控制系統的優點下列何者不是:
A. 系統組裝方便
B. 輸出力小
C. 儲存方便
D. 能過載保護

(D) 23. 主機遙控系統中所謂追逐控制（Racing Control）一般都發生在:
A. 低轉速
B. 高轉速
C. 中轉速
D. 轉速急遽變化時

(D) 24. 主機油門操縱桿是以何種聯動機構使駕駛台與機艙間共同使用?
A. 伺服馬達
B. 連桿
C. 齒輪
D. 同步器

(C) 25. 下列何者不是發電機配電盤上的裝置:
A. 電壓表
B. 電流表
C. 電阻表
D. 頻率表

(B) 26. 導線之電阻R有如下之關係： $R = \rho \frac{L}{A}$ 請問L是指:
A. 導線截面積
B. 導線長度
C. 電阻係數
D. 體積

(B) 27. 燃油駁油泵主要將燃油大艙內燃油駁送至燃油沉澱櫃，艙與艙之間駁送則需以手動方式。請問自動駁送燃油至燃油沉澱櫃是使用下列哪種裝置?
A. 浮水開關
B. 浮球開關
C. 浮圈開關
D. 浮油開關

(C) 28. 船用鍋爐中主控制板之A/C油切換開關的控制因素為何？
A. 燃油品質
B. 燃油動黏度
C. 燃油溫度
D. 燃油含硫量

(D) 29. 側推器應有足夠的浸沒深度通常螺旋槳軸線與水線的距離約為1.5 倍槳時直徑，最小不得小於槳葉的距離?
A. 0.5個半徑槳葉
B. 1個半徑槳葉
C. 1.5個半徑槳葉
D. 1個直徑槳葉

(B) 30. 油壓泵的形式下列何者為非？
A. 齒輪泵
B. 離心泵
C. 螺旋桿泵
D. 往復式活塞泵

(B) 31. 下列何者不為無熔絲斷路器之優點?
A. 無論何時均可作到確定之保護
B. 確實保護過電壓
C. 開關機構是速關速斷式
D. 關閉，開斷之操作容易

(C) 32. 三相變壓器為何不用於船上？
A. 太昂貴
B. 在容量輸出而言重量較重
C. 如一相斷開即無電力輸出
D. 僅用單相

(B) 33. 船舶進行緊急（Urgency）呼叫時，須在信文前發出 三次，表示該信文為緊急信文。
A. MAYDAY
B. PAN PAN
C. SECURITE
D. DISTRESS

(D) 34. 雷達在所有的距離尺標（Range Scale）下，其可變距離圈應能在任何的狀況中於 秒內達

到要求的精確度？
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

(A) 35. 冷媒由壓縮機吐出是呈何種形態?
A. 高溫高壓氣體
B. 高溫高壓液體
C. 低溫低壓液體
D. 低溫低壓氣體

(B) 36. 冷媒在循環過程中?
A. 有物理及化學變化
B. 有物理而無化學變化
C. 無物理而有化學變化
D. 無物理及學變化

(D) 37. 冷藏系統之氣調儲藏法，主要目的是在延長菜、果儲存期保鮮的一種方法，其作法如何?
A. 適當提高O3濃度和降低CH4濃度
B. 適當提高CO3濃度和降低O3濃度
C. 適當提高O2濃度和降低CO2濃度
D. 適當提高CO2濃度和降低O2濃度

(D) 38. 燈泡之容量單位為瓦特，以何英文字代表?
A. A
B. C
C. V
D. W

(B) 39. 緊急發電機之柴油機採用電瓶電力提供起動馬達帶動飛輪起動者，其控制開關平常必須放置於何指示位置?
A. 停止 STOP
B. 自動AUTO
C. 手動 MANUAL
D. 阻止BLOCKING

(D) 40. 緊急配電盤之饋電盤有分為440V動力盤，其電力提供以下何種設備?
A. 主海水泵
B. 主滑油泵
C. 住艙冷氣機
D. 舵機